

L'épreuve comporte sur deux pages, deux exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (4,5points). Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (unité sur les axes 1cm). On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation $(e) : z^2 + (-7 + i)z + 12 - 16i = 0$.

1. (a) Calculer $(5 + 5i)^2$. [0,5pt]
(b) Résoudre l'équation (e) dans $\mathbb{C}$. [1pt]
2. Soient les points A et B d'affixes respectives $1 - 3i$ et $6 + 2i$. Calculer $\frac{z_O - z_B}{z_O - z_A}$; où z_O, z_A et z_B désignent les affixes respectives des points O, A et B ; en déduire la nature du triangle OAB . [0.75pt]
3. Que représente le point I d'affixe $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i$ pour le segment $[AB]$? [0.5pt]
4. Soit (Γ) l'ensemble des points M d'affixes z tels que $|z - \frac{7}{2} + \frac{1}{2}i| = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.
(a) Dire si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse. [0.75pt]
 - i. $O \in (\Gamma)$;
 - ii. $A \in (\Gamma)$;
 - iii. $B \in (\Gamma)$.
- (b) Donner une équation cartésienne de (Γ) et construire (Γ) . [1pt]

Exercice 2 (4,5points). En 1990, un pays avait une population de 50 millions d'habitants. Par accroissement naturel, sa population augmente de 1,5% par an. Par ailleurs, on constate une augmentation annuelle supplémentaire de 0,45 million d'habitants dès l'année 1991. L'unité étant le million d'habitants; on note $U_0 = 50$ l'effectif de la population en 1990 et U_n le nombre d'habitants en 1990 + n .

1. (a) Calculer U_1 et U_2 . [0.5pt]
(b) Montrer que $U_{n+1} = 1,01U_n + 0,45$. [0.75pt]
2. On se propose de prévoir directement l'effectif de la population en 2010 si le modèle d'évolution se poursuit de la même façon; pour cela on considère la suite (V_n) définie par $V_n = 30 + U_n$.
(a) Calculer V_1 et V_2 . [0.5pt]
(b) Démontrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. [0.75pt]
(c) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n . En déduire alors l'effectif de la population de ce pays en l'an 2010. (On prendra le résultat arrondi en million d'habitants). [1.5pt]
(d) Déterminer par calcul à partir de quelle année l'effectif de la population de ce pays dépassera 100 millions d'habitants si l'évolution se poursuit de la même manière. [0.5pt]

Problème (11 points).

Partie A : (8points).

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \begin{cases} 1 + xe^{\frac{x}{2}} & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x - x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan et (C_f) la courbe représentative de f dans ce repère.

1. Déterminer le domaine de définition de f . [0.5pt]
2. (a) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. [1pt]
(b) Écrire les équations des demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse 0. [0.5pt]

3. (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. [0.5pt]
(b) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) . [1pt]
4. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations. [1.5pt]
5. Tracer les demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse 0 et tracer (C_f) . [1.5pt]
6. Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_f) et les droites d'équations respectives $y = 1$, $x = -1$ et $x = 0$ (on pourra utiliser une intégration par partie). [1pt]
7. Montrer que la restriction g de f à l'intervalle $] -\infty; 0[$ est une bijection de l'intervalle $] -\infty; 0[$ dans une intervalle que l'on précisera. [0.5pt]

Partie B :(3points).

On se propose de résoudre l'équation différentielle (1) : $y' - 2y = xe^{\frac{x}{2}}$.

1. Résoudre l'équation différentielle (2) : $y' - 2y = 0$ où y désigne une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Soient a et b deux réels, u la fonction définie par $u(x) = (ax + b)e^{\frac{x}{2}}$. Déterminer a et b pour que u soit une solution de (1). [0.75pt]
3. (a) Montrer que v est solution de (1) si et seulement si $v - u$ est solution de (2). [0.75pt]
(b) En déduire les solutions de (1). [0.5pt]
(c) Déterminer la solution de (1) qui s'annule en 0. [0.5pt]